

基于用户画像的卷烟市场技术数据治理管理规范

何 铭, 罗 柱, 周 佳

(湖北省烟草公司仙桃市公司, 湖北 仙桃 433099)

摘 要: 在大数据支撑下绘制用户画像, 辅助企业精准分析客户需求, 能够助力企业开展卷烟市场业务。为了精准化运用卷烟市场精准营销技术, 对数据治理目标、原则、技术架构和基本框架展开了分析, 从数据治理实施角度对数据标准制定、使用和完善过程制定了管理规范, 并从数据内容管理、数据生命周期管理等角度明确了管理要求和流程, 为推动用户画像数据治理工作的规范化、标准化开展提供保障, 从而促进卷烟行业高质量发展。

关键词: 用户画像; 卷烟市场; 数据治理; 管理规范

中图分类号: F274

文献标识码: A

文章编号: 1005 - 6432 (2025) 02 - 0052 - 04

DOI: 10.13939/j.cnki.zgsc.2025.02.013

1 引言

在数字经济时代, 数据已经成为基础性战略资源, 对产品生产、流通、分配和消费活动等产生了重要影响。面对这一趋势, 卷烟企业开始将海量用户数据当成是核心资产, 采用用户画像技术开展市场营销活动, 达到精准营销目标。而随着数字化转型持续推进和业务不断发展, 卷烟用户数据呈指数级增长, 未能做到规范治理数据, 将引发数据失真、丢失等一系列问题, 导致数据共享难且面临安全风险, 因此应加强数据治理管理规范研究, 从而更好地获取数据资产化服务。

2 用户画像在卷烟市场的应用

用户画像又被称为消费者画像, 是企业通过收集消费者基础信息、消费行为数据等刻画的用户形象, 涵盖用户特征数据, 有助于识别目标消费群体, 帮助企业制定科学商业决策^[1]。在互联网得到普及应用的背景下, 企业可通过电子商务平台、社交媒体等获取海量消费数据, 通过整合扁平化数据和运用用户推荐等算法提取用户属性、行为偏好等数据, 达到绘制用户画像的目的。卷烟作为特殊商品, 受国家法律政策等因素影响, 营销企业难以直接接触市场消费者。近年来, 随着社会经济水平不断提升, 卷烟产品消费者需求开始向着多元化、个性化等方向发展, 加剧了市场竞争, 促使企业开始谋求转型, 引入数字化、信息化等手段及时感知市场热点, 把握消费者潜在需求和偏好。通过供应商平台获取卷烟零售户数据, 基于大数据绘制用户画像, 能够完成用户分类评价, 提取出不同消费者群体的特征数据, 从而以消费者需求为导

向优化产品和精准开展市场营销活动。企业在卷烟市场营销方面, 可通过营销系统等途径收集用户名称、零售业态、商圈类型、订购卷烟品牌和数量等信息, 根据消费习惯、经济水平等完成用户细分, 结合用户经营业态、市场定位和产品覆盖率、动销率等迅速锁定目标客户, 做到精准投放产品^[2]。通过分析用户历史销售数据, 把握用户货源采购等情况, 也能制定个性化营销策略, 指引用户合理采购, 为培育卷烟品牌和提供优质供应服务提供保障, 确保营销活动持续开展。

3 卷烟市场技术数据治理分析

将用户画像当成是卷烟市场精准营销的重要技术手段, 首要获取高质量的客户信息数据, 才能有效将数字科技与企业业务紧密结合, 提供优质的数字化服务。从技术层面来讲, 需要做好数据治理, 保证用户数据的准确性、完整性和规范性, 才能全面提升用户信息数据质量。

3.1 目标与原则

从概念上来看, 数据治理本身为包含原则、组织架构、管理制度即各类相关技术工具的管理框架, 可以做好数据管理和应用规划与监控, 完成数据标准、数据质量、元数据等各方面管理。实际对卷烟市场用户画像实施数据治理, 则应做到系统梳理信息系统范围, 建立统一数据维度、流程和业务流程, 搭建相应数据架构, 保证用户数据达到完整性、一致性等要求。

从数据治理原则上来看, 应建立统一制度规范, 按照烟草集团数字化管理制度规范确定数据治理管理办法和数据标准, 要求下属分公司和部门制定规范实

施细则。在此基础上采用相同治理方法,在确定业务场景后识别用户数据,认定数据来源,然后完成数据汇聚、治理和使用。此外,需要统一数据治理平台,通过平台整合、汇总和共享用户画像数据,搭建统一技术框架和完成数据资源配置,有效打破数据壁垒。

3.2 数据治理架构

通过数据中台实现数据治理操作,需搭建科学的平台技术架构,主要划分为数据采集、数据治理和数据服务三个部分。

在数据采集部分,可以从供应链系统、资源计划系统、客户关系管理系统等采集数据。针对不同数据来源,应采取不同数据获取方式和相关采集规则,通过算法或程序触发采集流程,按照标签分类方式完成各类数据组织和管理。为保证采集到的数据达到统一标准,需完成数据清洗,生成单项标签档案数据,然后上传至数据转换平台,抽取前置库中的数据加密打包,统一发送至数据中台解压^[9]。通过单项标签整理数据,可以生成数据目录,满足后续数据加载需求。

在数据治理环节,需完成数据定量计算和处理,达到标准后进入数据仓库完成标签化处理。在数据计算方面,可以采用离线计算、流式计算等各种方法,完成数据资产化处理。针对不符合资产标准的数据,应完成数据标准化、质量化、模型化、元数据化等治理。通过元数据处理后,能够生成数据标签,然后通过多维分析生成数据图表。

在数据服务环节,针对数据资产建立标签和目录后,利用接口输出多维用户画像,可供卷烟市场营销管理使用。采用联机分析工具,根据不同数据逻辑加强与营销活动映射,在数据模型中完成数据多维度分析,可以根据不同营销主题挖掘具有潜在价值的用户数据,并通过比较不同用户画像数据完成市场需求趋势分析^[9]。采用管理驾驶舱等工具,能够将数据以柱状图等形式展示,将信息有效传递给使用者。

3.3 数据治理框架

按照业务数据化、数据资产化等思路搭建数据治理框架,首先应明确数据来源,通过整合各种数据信息系统实现数据抽取、转换、加载和清洗,然后通过数据中台实现数据计算、治理和提供数据服务。从数据治理框架组成来看,包含数据标准管理、数据内容管理、数据生命周期管理、数据安全等多个部分。

数据标准管理能够统一业务语言,围绕主数据、参考数据等制定数据标准,完善属性内容,并设置规范流程,在用户数据分类分级基础上细分为用户信息、卷烟采购信息等。

在数据内容管理上,需实现元数据、主数据、指标数据和数据质量管理。管理元数据,包含元数据定义、需求、采集、权限等信息,能够识别数据资产并建立逻辑表和数据表,明确映射关系,完成用户数据多维分析和价值评估。针对各种结构化和非结构化数据,可通过标注或挖掘文本方式完成数据整合,经过拆分和标准化处理后生成元数据供分析使用^[9]。在主数据管理上,可实现跨部门、跨系统共享数据,完成存量数据和新增数据合规检查,统筹建立主数据管理体系并发布数据清单,为实现用户画像刻画等服务提供支持。主数据具有主体唯一性,能够按照规则识别、合并和覆盖主体,完成内容标识。管理指标数据,则能统一数据口径,详细描述各类业务定义和数据加工口径,为对接数据和多维展示用户画像提供保障。在数据质量管理上,需通过建立质量管理体系和机制完成数据稽核、数据质量评价等操作,验证数据类型、格式、长度等,保证数据完整性、准确性、一致性、规范性等。

在数据生命周期管理上,将卷烟市场营销业务当成是中心,通过在数据产生、生长、成熟、衰退和销毁不同时期集中化管理用户画像数据,提出数据归类、特性分析和存储策略。

在数据安全上,将从保护企业和个人合法权益角度出发,加强数据安全通用管理、监督检查等,确保数据安全责任主体在数据采集、传输等各个阶段落实责任,采取有效监督检查方法和安全防护技术保证数据安全。

4 卷烟市场技术数据治理管理规范

在治理用户数据时,可知数据来源广泛,包含供应链平台、营销系统、电子商务平台等,需要采集用户卷烟进货量、社会库存等原始数据,同时将分析得到用户经营行为、消费偏好、购买关联等相关数据,导致用于建立用户画像的数据信息繁杂,具有大量、多类型等特点,想要做到科学治理数据应明确相关管理规范,保证数据有效性、合法性和安全性。

4.1 数据标准管理规范

建立数据标准管理规范时,将数据治理当成是核心目标,做到完成数据标准顶层设计,细化数据治理标准,指导组织和建立数据标准体系,加强体系运行监管。根据国家出台的《信息技术服务 治理 第5部分:数据治理规范》(GB/T 34960.5—2018)等标准要求,应明确数据标准概念、边界等需求,构建科学标准体系框架,包含参考架构、通用要求等,为数据采集、存储等全流程提供支持。如在数据内容管理

上,应针对元数据、数据质量等各方面建立基础性管理标准,确定需要管理的业务领域,根据数据治理目标、资源现状等将内部或外部组织设定为管理主体,完成管理团队架构设计,确定人力、物力等各方面资源需求,结合实践惯例完成标准化实施流程设计。制定管理规范,明确标准细分目标和要求,根据数据目录制定数据质量提升等管理任务,明确任务负责人角色和职责,完成资源分配,指导负责人制定进度计划和验收计划等,能够保证数据管理标准在数据治理活动中得以实施。在数据标准管理活动中,可以结合现有数据确定数据标准存在的问题,与现行标准文件匹配,根据需求明细重新制定新的数据标准,并通过开展培训活动确保标准有效运用到数据治理工作中。

通过数据标准统一用户画像数据定义,应从业务、管理、技术层面分别制定数据属性规范,达到实现业务标准化管理的目的。按照规范要求,在数据命名、编码等方面应遵循分类原则制定数据标准。首先,可以将历史数据当成是依据,由企业资深骨干完成数据分类梳理,反映企业市场营销管理主流认识,确保业务运营稳定性。其次,可以根据现有业务习惯确定市场运营行为惯例,参考一线营销实践经验制定数据标准,优化相关管理规范。最后,可以将现有数据信息系统的标准当成是基础,明确各项业务数据管理标准。按照统一规范实现数据标准统一规划管理,能够保证数据标准的稳定性,为标准可靠执行提供保障。围绕数据标准管理目标,应明确卷烟行业数字化管理相关法律法规、行业惯例、标准规范等,厘清数据需求方、供应方等各方业务需求,根据合规要求启动审批程序,确保获得组织保障,从而顺利履行相关程序,完成数据资源转化^[4]。

4.2 数据内容管理规范

在数据内容管理方面,针对元数据、主数据等各种数据,应首先确定数据定义和规范,建立数据标签化流程,达到规范开展数据内容管理工作的目标。为此,针对各类数据进行处理,应明确数据来源和变化过程,在数据变换后通过指定管理工具分析。如在元数据管理上,应利用规范标签数据确认数据属性,增强数据可维护性。从类型上来看,将元数据划分为个体类和集合类,前者包含值域、类别等属性,属于数据资产单条记录,或者为个体类集合,包含数据目录、标签和地图,带有标签属性,用于更新和存储元数据表。制定数据内容管理规范,应结合数据需求变化确定数据资产维护方式,提高数据流程管理效用性。制定数据存储、加载等流程,按照规范应先确定数据资源间映射关系,然后根据值域和属性进行标准

化操作,确保数据资产与系统同步更新,增强数据内容拓展性。

在数据质量管理方面,应制定规范确保数据可靠性和相关性,确保企业能够从用户画像数据中挖掘有价值的信息,科学开展市场营销工作。首先,应确认数据质量管理要求,设立量化指标用于评价数据质量。数据质量问题存在于数据采集、归档、加载等各个环节,应针对不同环节制定验证规则,确认达到数据完整性、一致性等要求。结合数据质量考评需求,量化质量校验规则,明确画像准确性、及时性等指标含义和值域计算方式,并给出可比的期望数,全面提升规则可靠性。其次,在数据质量监管阶段,应结合卷烟市场营销部门的用户画像数据利用结果展开评价,通过随机抽取用户画像按照校验规则评估,对照实际情况及时发现质量问题,能够加强数据质量量化分析。最后,根据数据质量评价结果制定提升计划,应结合市场营销业务需求完成问题紧迫性排序,通过手动校正、数据补录等方式解决数据缺失、失真等问题。通过系统校调,按照数据标准完成源数据补录,通过专家库和人工智能算法完成数据修正,能够解决数据矛盾问题,形成闭环管理体系,确保数据质量管理工作科学化、规范化开展。

4.3 数据生命周期管理规范

在数据生命周期管理方面,按照统一规范划分为数据创建、传输与存储、使用、销毁四个阶段,分别制定详细管理细则,在减少数据冗余的同时,实现数据资产最大化利用。

在数据创建阶段,明确规定通过供应链管理、客户关系管理等系统平台获取数据,并结合市场营销主体建立用户画像数据绘制标准,避免重复创建相关数据。根据《个人信息保护法》等法律法规和信息技术标准要求,应做到公开数据收集和使用规则,明示信息收集目的、方式和范围,征求被收集者同意,确保数据创建过程合法、合规。对原始数据进行清洗等预处理操作,应明确数据处理流程和各环节数据处理标准,保证创建的数据达到系统入库标准。

在数据传输与存储阶段,应采用符合国家标准的数据加密等安全措施,在向其他关联方或第三方提供信息时告知数据接收方数据安全能力等信息,明确数据存储地点,保证传输节点、通道和数据是否符合安全管理要求。在数据存储过程中,针对通过数据治理无法识别或检查发现不一致的数据信息,应根据数据资产标准判断是否存储到系统服务器中。此外,按照集中化管理要求,应明确数据归类标准,根据数据特性和对应存储策略完成分类存储。

在数据使用阶段,按照业务流程和数据展示标准完成数据逻辑转换,根据数据需求做好系统和使用者类别划分,确定数据加载渠道和策略,保证数据安全、稳定加载。在数据资产调用或共享过程中,明确数据统一访问要求和共享规则,实现资产访问、操作等权限管理,控制数据格式和适用范围,建立接口安全管理机制。在数据共享过程中,根据资源目录提供指引,做到精准定位相关数据信息。

在数据销毁阶段,应完成数据价值评价,确认达到销毁标准要求后才能按照规定流程销毁数据。为保证数据安全同时降低存储成本,数据销毁前应审核数据搁置时间长短和访问频率,确定符合相关标准要求后方可执行销毁程序。

4.4 数据安全规范

在用户画像数据安全方面,应由企业作为安全责任主体,负责在卷烟市场营销过程中安全采集、存储、传输和使用用户数据。建立数据安全规范,首先应实现数据分类分级安全管理,通过做到数据管理监督检查保证数据安全。如针对原生可识别数据,即从用户处收集的未经处理且能识别用户身份的信息,企业仅能在数字化转化后使用,并严格加强数据访问和使用权限管理,确保信息不会出现泄露风险。针对原生不可识别数据,按照《个人信息安全规范》(GB/T 35273—2020)等相关标准要求,应确保数据主体明确知悉个人数据信息处理情况,如加工目录、类型等,明确告知数据授权风险,并且企业严禁公开数据,以免出现信息泄露风险。针对企业平台采取数据挖掘等技术衍生的不可识别用户身份的信息,企业可以进行数据流通,通过建立系统性用户访问机制防止数据泄露、丢失,有效保护企业数据资产安全。按照管理规范要求,企业用户在通过用户画像数据开展市场营销活动过程中,应由专门部门负责检查数据安全管理情况,确保严格落实数据分级管理要求。一旦发现违规使用数据的情况,应按照追责制度,追究相关负责人的责任,防止同类问题反复发生,最大限度保证用户数据安全。

在落实数据安全责任的过程中,企业应按照安全技术防护要求制定相应管理规范。根据《网络安全法》等法律法规和行业标准要求,企业遵循合法、必要原则收集用户数据的过程中,不仅需征得个人同意,同时需采用必要安全技术措施加强数据安全风险防护。常见的数据安全管理技术包含数据签名、

用户认证、防火墙、访问控制、数字脱敏、数据备份等,同时企业需采用安全监测、安全审计等技术实现安全监测。制定数据安全规范,企业应搭建明确的安全技术架构,明确技术应用规范和要求,详细描述数据安全监测内容、范围和频次等,指导人员科学运用数据安全防护技术。实际在用户画像数据安全方面,应采用数据脱敏、数据加密、数据赋权方法做好风险预防,并在数据操作过程中采用数据安全在线监测和预警技术,在事后开展全面审计工作,全方位消除用户数据安全风险。

5 结论

营销的本质是用户需求管理,通过用户画像实现卷烟市场精细化经营,能够帮助企业在激烈的市场竞争中持续开展销售活动。为通过供应链平台精准挖掘用户数据,识别潜在消费者群体和科学预测客流趋势,应做到规范化开展数据治理工作,结合卷烟市场用户画像数据治理要求和技术架构明确数据治理框架,针对数据标准管理、数据内容管理、数据生命周期管理和数据安全制定相应的管理规范,确保数据治理达到标准化要求,能够满足用户画像精准分析要求,为企业开展卷烟市场营销活动提供有效数据依据。

参考文献:

- [1] 陈娟,任战斌,侯昌华.大数据营销背景下烟草消费者会员画像分析[J].中国市场,2023(26):130-133.
- [2] 金吉琼,居雷,张易,等.基于用户画像的卷烟消费者特征识别和价值评估[J].烟草科技,2023,56(1):105-112.
- [3] 郑俊华,刘荣,陈星,等.基于实时离线计算一体化处理的烟草商业客户数据治理研究[J].软件导刊,2022,21(12):140-145.
- [4] 郭国峰,肖洪,胡亚南.数字营销背景下销售信用体系构建助力品牌诚信建设——基于HJY卷烟的经验证据[J].征信,2022,40(8):42-48.
- [5] 曹思依.竞争法视角下的数据治理规范与阶段选择[J].东南大学学报(哲学社会科学版),2021,23(增刊2):23-28.
- [6] 明思君.网络平台间用户数据授权规范现状与对策研究[J].经济研究导刊,2021(33):148-151.

【作者简介】何铭(1994—),男,汉族,湖北仙桃人,硕士研究生,研究方向:人工智能;通讯作者:罗柱(1987—),男,汉族,湖北仙桃人,本科,工程师,研究方向:企业数字治理;周佳(1988—),男,汉族,湖北黄冈人,本科,工程师,研究方向:项目管理。